Exercícios

Entalpia de formação

3^0 ano - 2026

Apostila 4

Aula 27

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Exercício 01

Considere as entalpias de formação em kJ/mol no estado-padrão.

$MgO_{(s)} = -600$

$A\ell_2O_{3(s)} = -1.670$

Calcule a variação da entalpia (ΔH) da reação hipotética representada pela equação:

$$3\ MgO_{(s)} + 2\ A\ell_{(s)} \rightarrow 3\ Mg_{(s)} + A\ell_2O_{3(s)}$$

$$3\ MgO_{(s)} + 2\ A\ell_{(s)} \rightarrow 3\ Mg_{(s)} + A\ell_2O_{3(s)} \qquad \Delta H =$$

$-\ 600$ kJ/mol $\qquad\qquad -\ 1670$ kJ/mol

$$\Delta H = \Sigma H_{produtos} - \Sigma H_{reagentes}$$

$$\Delta H = [3 \times (zero) + (-\ 1670)] - [\ 3 \times (-\ 600) + 2 \times (zero)]$$

$$\Delta H = [\ zero - 1670\ ] - [\ -\ 1800 + zero\ ]$$

$$\Delta H = [\ -\ 1670\ ] - [\ -\ 1800\ ]$$

$$\Delta H = -\ 1670 + 1800$$

$\Delta H = +\ 130$ kJ

Exercício 02

A reação de combustão completa do benzeno pode ser representada pela equação:

$$C_6H_{6(\ell)} + \frac{15}{2} O_{2\,(g)} \rightarrow 6CO_{2\,(g)} + 3H_2O_{(g)}$$

Conhecendo as entalpias de formação a 25 ^{0}C das substâncias indicadas no quadro ao lado, calcule o ΔH de combustão do benzeno (C_6H_6).

Substância	ΔH de formação (a 25^{0}C em kJ/mol
$C_6H_{6(\ell)}$	+ 80
$CO_{2(g)}$	– 400
$H_2O_{(g)}$	– 240

$$C_6H_{6(\ell)} + \frac{15}{2} O_{2\,(g)} \rightarrow 6CO_{2\,(g)} + 3H_2O_{(g)} \qquad \Delta H = ?$$

$+ 80$ kJ/mol $\qquad -400$ kJ/mol $\qquad -240$ kJ/mol

$$\Delta H = \Sigma H_{produtos} - \Sigma H_{reagentes}$$

$$\Delta H = [6 \times (-400) + 3 \times (-240)] - [+80 + zero]$$

$$\Delta H = [-2400 - 720] - [+80]$$

$$\Delta H = [-3120] - [+80]$$

$$\Delta H = -3120 - 80$$

$\Delta H = -3200$ kJ

Exercício 03

A etapa fotoquímica da fotossíntese, conhecida como “reação de claro”, é assim chamada por ocorrer somente na presença de luz.

A reação da fotossíntese pode ser representada simplificadamente por:

$$6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(v)} \rightarrow C_6H_{12}O_{6\,(s)} + 6O_{2(g)}$$

Conhecendo as entalpias-padrão de formação das substâncias abaixo, calcule o ΔH da reação de fotossíntese.

$CO_{2(g)}$: $\Delta H = -393$ kJ/mol

$H_2O_{(v)}$: $\Delta H = -241$ kJ/mol

$C_6H_{12}O_{6(s)}$: $\Delta H = -991$ kJ/mol

$$6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(v)} \rightarrow C_6H_{12}O_{6\ (s)} + 6O_{2(g)} \qquad \Delta H = ?$$

-393 kJ/mol $\qquad -241$ kJ/mol $\qquad -991$ kJ/mol

$$\Delta H = \Sigma H_{produtos} - \Sigma H_{reagentes}$$

$$\Delta H = [(-991) + 6 \times (zero)] - [6 \times (-393) + 6 \times (-241)]$$

$$\Delta H = [-991 + zero] - [-2358 + (-1446)]$$

$$\Delta H = [-991] - [-2358 - 1446]$$

$$\Delta H = [-991] - [-3804]$$

$$\Delta H = -991 + 3804$$

$\Delta H = +2813$ kJ